

PHOTONTEK

HORTICULTURAL LIGHTING

X 600W PRO 2.9

FULL-SPECTRUM LED

The **PHOTONTEK X 600W PRO 2.9** Only the highest-grade materials and components are used in P-TEK's LED fixtures. P-TEK fixtures have industry-leading performance, delivering safe, dependable light.

2.9
 $\mu\text{mol}/\text{J}$
EFFICACY

1770
 $\mu\text{mol}/\text{s}$
PPF



5 YEAR WARRANTY

X 600W PRO 2.9

FULL-SPECTRUM LED

PRODUCT SPECIFICATIONS

EFFICACY Up to 2.9 $\mu\text{mol}/\text{J}$

PPF 1770 $\mu\text{mol}/\text{s}$

INPUT VOLTAGE 120-270V

POWER CONSUMPTION 615 W ($\pm 5\%$)

COVERAGE AREA 4.5' x 4.5'

APPLICATION Multi-layer, Room, Tent

WATERPROOF & DUSTPROOF IP65

LIFETIME (LED BARS) 60 000 hrs

LIGHT DISTRIBUTION 120°

LIGHT SOURCE Osram & Lumileds Philips Diodes

CCT 3500 K

DIODES RATIO Red 18%, White 82%

DIODES EFFICIENCY

Red Osram SQ3.24 3.8 $\mu\text{mol}/\text{J}$

White Lumileds 3030 HE Plus 2.9 $\mu\text{mol}/\text{J}$

DIMMABLE OFF-25%-50%-75%-100%

With 0-10V Light Dimmer (Included)

EXTERNAL CONTROL PHOTONTEK Digital Controller

WEIGHT 29.76 Lbs

DIMENSIONS 42.95" x 46.55" x 2.04"

SPECTRUM Full Spectrum

THERMAL MANAGEMENT Passive

BTU (With Driver Attached): 2115 BTUs/h

(With Driver Remote): 1924 BTUs/h

POWER FACTOR > 0.95

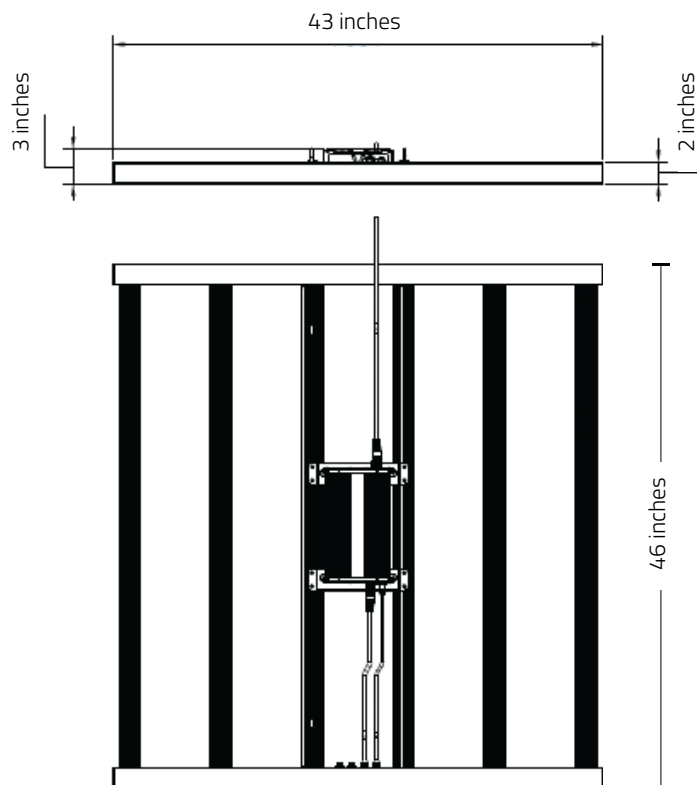
DRIVER LOCATION

Fixed in structure or detachable for remote use

(Extension Cables Sold Separately)

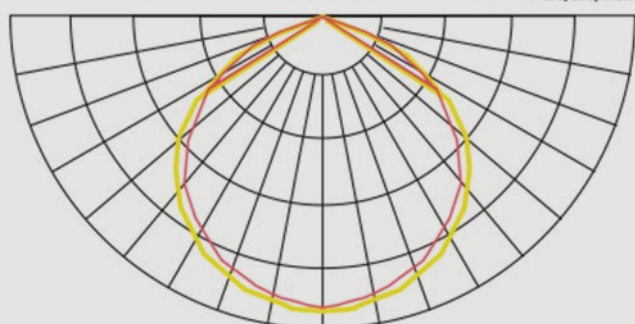
WARRANTY 5 Years

CERTIFICATIONS FCC, CSA, IC

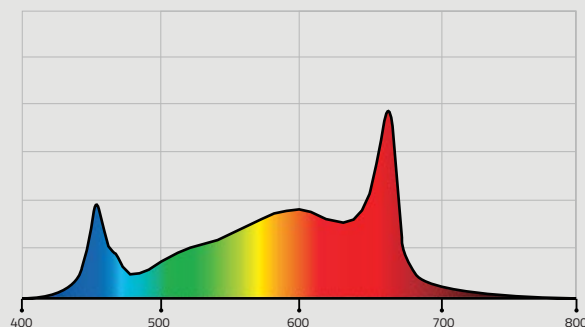


DISTRIBUTION CURVE FLUX

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 114.4 DEG



SPECTRUM GRAPH



INPUT POWER [W] AND CURRENT [A] PER DIMMING RANGE

@ 277 V

DIMMING	INPUT POWER [W]	INPUT CURRENT [A]
100%	604	2.36
75%	476	1.86
50%	305	1.24
25%	160	0.74

@ 240 V

DIMMING	INPUT POWER [W]	INPUT CURRENT [A]
100%	607	2.77
75%	477	2.19
50%	304	1.44
25%	158	0.82

@ 120 V

DIMMING	INPUT POWER [W]	INPUT CURRENT [A]
100%	623	5.24
75%	481	4.05
50%	307	2.60
25%	152	1.32

FULL CONTROL

P-tek Pro LED Fixtures can be fully controlled with either the P-tek Digital Controller or with any other Control System that utilises 0-10V output signal.



AVAILABLE PARTS

- [PTEKM0024] P-TEK 120V LED POWER CABLE
- [PTEKM0020] P-TEK 240V LED POWER CABLE
- [PTEKM0021] P-TEK 277V LED POWER CABLE
- [PTEKM0018] PHOTONTEK LED DAISY-CHAIN CABLE
- [PTEKM0019] PHOTONTEK LED DRIVER + DIMMING EXTENSION CABLE

ITEMS INCLUDED IN THE BOX:

- 6 X PHOTONTEK 100W PRO 2.9 FULL SPECTRUM BARS
- 1 X PHOTONTEK 600W PRO 2.9 FRAME
- 1 X PHOTONTEK 600W PRO DRIVER
- 1 X LIGHT DIMMER (OFF-25-50-75-100%)
- 2 X METAL CABLE HANGERS
- 1 X POWER CABLE (NEMA 5-15A 120 V)
- 1 X POWER CABLE (NEMA 6-15A 240 V)
- 1 X MANUAL

PPFD: PHOTOSYNTHETIC PHOTON FLUX DENSITY ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)

ALL TESTS CONDUCTED WITH 100% DRIVER POWER

FACTORS THAT CAN INFLUENCE PPFD TESTS

- TEST EQUIPMENT.
- LAMP BEADS DEVIATION
- AMBIENT TEMPERATURE DEVIATION
- PC COVER TRANSMITTANCE DEVIATION
- POWER SOURCE EFFICIENCY DEVIATION
- REFLECTION CONSIDERED OR NOT

RECOMMENDED PPFD ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)

PLANT	SEED	CLONES	VEGETATIVE	FLOWERING
CANNABIS	100-300	75-150	300-550	650+
TOMATOES	150-350	75-150	350-550	650+
CUCUMBERS	100-300	--	300-550	650+
PEPPERS	150-350	--	300-550	650+

P-TEK X600W PRO 2.9 PPFD MAPS

TEST AREA	5' X 5'
TEST POINTS	25
TEST EQUIPMENT	INTEGRATING 2 METER SPHERE & LI-COR 180
AMBIENT TEMPERATURE	25°C / 77°F
HEIGHT FROM CANOPY	11.8", 15.8", 19.7", 31.5", 39.4"
REFLECTION	0%

HEIGHT TO TEST POINT 11.8"

CANOPY AVERAGE PPFD 703.1 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

247,7	368,3	431,1	440,5	490,4	471	445,1	457,4	342,1	302
362,2	543,6	586,2	663,8	619,1	663,9	684	564	486,4	355,6
416,2	731,2	847,7	925,6	930,6	922,9	902,3	825,3	706,8	519,4
516,4	730,2	901,6	1003	1028	1027	1007	923,2	668,1	538
532,6	784	988,7	1063	1098	1081	1050	956,7	735,5	584,7
540,1	786,2	1000	1074	1107	1106	1068	984,1	732,1	568
560,5	871,4	1000	1082	1103	1091	1042	918,2	788,5	573,3
489,6	661,7	900,3	945,2	987,3	994,6	947,8	857,2	718,2	504,1
375,7	479,2	584,8	612,4	676,9	695,6	620,4	605,2	491,1	350,5
756,2	311,3	447,1	500,5	476,2	491,5	435,5	377,7	306,8	250,1

5 ft

0.5 ft

HEIGHT TO TEST POINT 15.8"

CANOPY AVERAGE PPFD 662.2 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

339,6	363	460,9	482,2	474,6	479	463	379,5	351,8	369,7
433,9	451,3	532,6	603,4	572,2	616,5	574,7	520,9	445,9	450,4
483,7	562,9	732,4	830,8	850,6	825,4	805,3	753	603	473,7
519,2	691,1	842,9	919,1	938,4	941,3	905,5	820,4	658,3	494,8
561,6	715,8	891,3	956,8	1004	997,7	969,8	862,7	691,5	560,2
518,6	770,3	909,7	979,4	1010	1009	950,5	856,2	678,9	556,5
534,8	750	878	966,9	990,6	981,9	936,3	874,8	723,1	587,1
534,6	621,3	788,9	828	877,8	859,7	829,2	777,7	626,2	592
392	484,9	585,9	623,5	643,6	669,2	667,5	574	534	513,4
322,2	397,4	454,4	511,1	544,3	570,9	496,6	478,5	393	341,3

5 ft

0.5 ft

HEIGHT TO TEST POINT 19.7"

CANOPY AVERAGE PPFD 630.7 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

399,3	440,1	479,1	494,1	524,4	533,5	530,6	441,1	430,7	429
409,1	468	541,3	574,9	576,4	597,5	562,9	523,4	488,5	453,4
421,2	588	694,2	744	676,8	750,4	731,1	664,3	602	556,6
534	676	760,6	820	836,5	839,1	804,6	736,8	654,3	584,4
530,9	711,2	768	845,7	897,9	858,3	845,1	774,8	627,9	589,2
552,7	672,2	824,9	868,6	901,4	897,3	861,3	765,4	662,2	613,1
542,7	689,4	785	861,2	881,9	880,1	836	766,1	669,7	620,2
519,5	597	703,6	759,7	781,3	787	747	639,9	590,8	573,6
403,4	496,2	559,4	628	646,3	630,3	610,4	567,6	519,2	521,6
355,6	384,6	462,3	549,2	546,4	552,7	493,9	478,8	425,2	366,2

5 ft

0.5 ft

HEIGHT TO TEST POINT 31.5"

CANOPY AVERAGE PPFD 551.7 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

445,2	484,7	488,9	484,3	473,7	494,2	477,6	452,5	437,7	459,5
437,5	502,4	513	518,3	510,7	508,4	518,9	491,9	463,9	442,6
446,9	531,6	569,9	607,7	623	607,2	578,1	553,5	528,5	515,5
539,7	564,4	604,3	641	642,4	648,1	625,9	603,9	554,6	545,8
522,6	596,1	636,6	657,1	682,4	674,8	657,5	613,5	576,3	578,7
529,8	574,8	630,9	662,3	676,1	678	667	630,2	603,6	577,7
491,2	575,7	619,7	648,8	664	672	647	613,3	570,5	554
480,4	506,5	568	599,9	640,3	623,2	601,7	563,8	531,9	524
400,4	469	539,8	575,8	582,4	577,4	556,1	533	483,5	452,1
366,6	450,3	494,9	535,4	543,8	509,4	489,2	486	449,7	420,9

5 ft

0.5 ft

HEIGHT TO TEST POINT 39.4"

CANOPY AVERAGE PPFD 513.2 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

432,9	474,5	491,2	488,8	463,4	464,4	466,9	452,2	458,7	461
453,4	483,7	503,8	505,8	491,4	490,8	493,5	487,1	455,2	421,2
451,5	503,9	533,9	552,1	566,8	547,6	534,5	520,5	497,8	494
508	533,7	554,8	568	574,8	574,5	561,8	552,7	525,6	519,7
503,9	542,9	574	573,1	574,8	573	577	565,5	534,9	543,3
497,3	541,3	566,4	579,4	591,7	592,7	582	566,3	548,3	540,2
471	526,8	545,7	566,2	578,4	590,2	574,5	544	502,2	473,2
457,4	494,6	522,5	551,7	568	568,9	554,8	526,6	481,7	465,6
388,6	438,7	499,9	542,7	547,3	542,3	527,7	502,9	444	454,2
349,7	429,6	478,2	528,3	531	501,7	474,5	469	428,4	391

5 ft

0.5 ft